

다섯 번째 강의

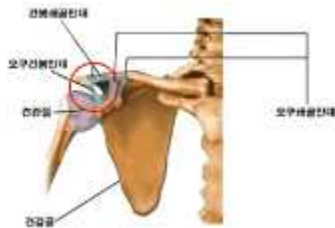
(이론 내용과 실습 내용을 한꺼번에 통합해서 넣어두는 게 더 이해가 좋을 것 같다는 의견이 있어 그런 식으로 만들었습니다. 추가 의견 있으면 언제든지 편하게 말씀해주세요!)

- 구조, 기능, 평가 이 3가지를 생각하며 실습에 임하기

1. 견관절

1. 구조

- 견관절 = 견갑골 + 쇄골 + 상완골



- 견관절은 턱관절 다음으로 자유로운 관절
- 안정성보다는 운동성에 집중
- 힘보다는 운동의 방향성(내전, 외전, 굴곡, 신전, 내회전, 외회전)이 아주 다양하고 복잡함
- 운동은 능동인지 수동인지를 구분할 필요가 있다

확인해볼 것

- ① 견갑골의 극을 따라 촉진해보기 (흉쇄관절에서 시작)
- ② 오십돌기 확인 (만지면 원래 아프기에 살살 만질 것)

③ 견봉돌기 (그 밑에 있는 상완골두와 헛갈리지 않도록 주의 / 견쇄관절의 바깥쪽에 위치)

④ 쇄골 (흉골과 관절을 이루고 있음. 견쇄관절과 흉쇄관절 확인. 관절의 위치에 따라 쇄골의 모양 결정됨)

⑤ 상완골두 (저 사이 공간이 좁아지면 문제가 많이 발생 / 대칭성, 운동성을 같이 확인해야 함)

양쪽의 대칭성과 움직였을 때 견갑골의 움직임인 운동성을 확인

오십돌기: 사람마다 위치의 변이가 좀 있으며 견갑골을 후방으로 견인하게 되면 사라지고 앞으로 어깨를 구부리면 튀어나옴

견쇄관절: 어깨를 회전하게 되면 이 부분의 공간의 움직임이 느껴짐

상완골두: 삼각근으로 덮여 있기에 소결절을 통해 촉진 (대결절을 통해 느끼긴 어려움) 오십돌기 바깥쪽, 견쇄돌기 아래쪽에서 견갑골을 움직이지 않은 상태에서 팔만 움직이면 상완골두 움직임이 느껴짐

어깨의 움직임 확인: 한 쪽씩 위로 올렸을 때, 안쪽으로 넣었을 때, 뒤쪽으로 뺐을 때, 아래로 내렸을 때 좌우가 어떠한 차이가 있는지 확인

-> 큰 차이가 느껴지지 않으면 괜찮은 것

(이렇게 # 붙인 내용들은 추가 내용 or 이론 영상에서는 말씀하지 않았지만 실습 영상에서 추가적으로 언급한 내용들입니다.)

2. 기능

- 굴곡, 신전(+과신전), 내전, 외전, 내회전, 외회전



-> 운동의 절대적 범위보다도 좌우의 비교가 더 중요!

- 능동움직임 후 수동움직임을 하는 것 추천 (둘이 많이 다름 / 상황에 따라 달라질 수 있긴 함)

- ① 굴곡
- ② 신전
- ③ 내전
- ④ 외전 (손등을 위로 한 채로 올리기)

⑤ 내회전, 외회전

- 관절의 움직임을 볼 땐 축진이 된 상태에서 하는 것이 좋음

3. 평가

① 망진

- 대칭성: 전후 / 상하로 어떤 움직임이 있는가?
- > 한 기준을 정해서 보기 (견봉돌기, 견갑골 극, 쇄골 등의 높이, 위치 등을 기준으로 비교)
- 운동성: 굴곡, 신전, 내전, 외전, 내회전, 외회전
- 견관절에 손을 대고 움직여봤을 때 염발음, 탄발음의 위치를 확인 (여러번 하면 안날 수도 있음. 처음 한두 번 해서 난 걸로 판단)
- 상완골두와 견봉돌기 사이를 만지려고 노력해보기

② 문진

- 염발음: 머리카락 비비는 듯한 소리, 마찰음
- 탄발음: 포각포각 하는 듯한 소리.
- 귀로 듣는 것은 어려움 (견관절에 손을 대고 움직여보고 느껴보는 것이 좋음)
- > 뒤쪽에서 나는 경우는 거의 없으며 대부분 앞쪽
- > 여러번 반복하면 안나는 경우가 있기에 한두번만으로 느껴보기

③ 절진

- 구조 및 경계 축진 (흉쇄관절, 상완골두, 견갑내연 등 좌우대칭을 확인)
- 근육 축진 및 평가
 - 극상근, 극하근, 소원근
 - 견갑하근, 이두근건 (이두근건은 팔의 범위로 볼 수도 있지만 어깨 움직이는 데 영향 줌)

4. 회전근개



- 극상근, 극하근, 소원근, 견갑하근
- 어깨 관절에 안정성을 줌
- 극상근, 극하근, 소원근은 같이 영향을 줘 (비슷한 곳에 붙어있기에) 하나가 아프면 다른 곳도 아픔
- 극상근, 극하근, 소원근 -> 상완골의 **대결절**에 붙음
- 견갑하근 -> 상완골의 **소결절**에 붙음

극상근 (가장 고장이 많이 나는 근육)



- 견갑골 극상와에서 시작해 안으로 들어가서 상완골의 대결절에 붙음
- 견관절을 외전시킴
- 외전시키는 힘은 실제로는 삼각근이 더 세고, 극상근은 처음에 시작하거나, 버티는 힘을 조절하는 데 관여함
- 움직이기 가장 좋은 방법은 외전시켰을 때 단축이 느껴짐
- > 끈처럼 생겨서 갈수록 얇아져 처음 시작 부위에 손을 대는 것이 좋음
- 승모근 부하를 없애기 위해서는 어깨를 약간 안쪽으로 넣은 뒤에 외전하는 것이 유리함

극하근



- 견갑골 극하와에서 시작해서 대결절에 붙게 됨

- 외회전을 시켰을 때 육안으로도 확인 가능
- 문제 발생 시 바지 뒷주머니에 손을 대지 못함 (오른쪽 그림)
- 손을 뒤로 깎지긴 상태에서 팔꿈치를 쭉 펴고 뒤로 쭉 늘리면 가장 수축을 많이 하는 근육 -> 이걸 못한다거나, 이걸 하면 통증이 완화 되는 경우에 극하근 문제 의심 가능

극하근 밑에 있는 소원근 (견관절을 외회전시키는 근육)

- 견갑골 외측면에서 시작해 상완골의 대결절에 붙음
- 애도 외회전시키지만 극하근과는 차이가 있음



- 극하근: 팔을 90도 외전한 상태에서의 외회전
- 소원근: 팔꿈치를 몸에 붙인 상태(외전X)에서의 외회전
- > 두 근육의 각도가 다름

- 앉아있는 자세에서의 외회전에 관여를 많이 함 -> 앉아서 고정 시에 문제가 많이 발생
- 극하근을 치료해서 낫더라도 소원근이 불편하면 통증이 남아있음 (반대도 마찬가지)
- > 두 근육을 같이 치료해야하고 평가도 같이 이루어져야 함

견갑하근

- 견갑골의 앞쪽에 붙어서 상완골의 소결절로 감
- 내회전을 주로 함
- > 극하근, 소원근과 반대쪽에 있기 때문에 반대의 작용
- 극하근과 소원근의 길항에서 작용하는 근육



- 위 그림과 같이 손등을 등 뒤로 붙여놓고 그 손등을 등에서 떼내면서 견관절을 내회전시킴.
- 위의 동작이 잘 되지 않는 경우 견갑하근의 문제를 의심해볼 수는 있음.
- 하지만 손을 등 뒤로 하는 과정에서 외회전이 우선적으로 일어나기에 어떤 동작을 할때 아픈지를 정확하게 판정해야 함

5. 검사

1) 탈구 검사 (아탈구, 탈구)

① Dugas test



-> 위의 그림처럼 팔을 반대쪽 어깨에 올리고 팔을 흉곽에 밀듯이 팔꿈치를 안으로 밀도록 했을 때 통증 발생 시 탈구, 아탈구 의심

② Apprehension test



-> 위의 그림처럼 견관절 90도 외전, 주관절 90도 굴곡시킨 상태에서 손으로 팔꿈치나 손목을 아래로 밀어서 어깨를 외회전시킴. 통증 발생 시 탈구, 아탈구 의심

2) 안정성 검사

① Sulcus 검사



- 어깨 근육이 전혀 없는 경우 아래로 탈구되는 경우 존재
- 위의 그림처럼 팔꿈치를 잡고 아래로 잡아내렸을 때 상완과 견관절 사이 공간이 많이 벌어지거나 불안정성 확인
- 뒤쪽을 다른 손으로 고정시켜 견갑골이 따라 나오지 않게 하고 상완골만 나오도록 함
- 팔꿈치를 전방으로 빠지게 했을 때 통증 발생 시 불안정
- 어깨 관절은 후면보다 전면이 취약함

3) 기타

① Empty can 검사 (극상근 타겟)

- 삼각근을 이완 상태로 만든 후 저항 검사 실시
- 60~120도 사이에서 통증을 많이 느낌
- 어떤 근육인지 정확하게 판정하는 것은 어려움



- 엄지를 아래로 해서 캔을 들고 비우듯이 하는 것
- 수동으로 진행해야 함 (환자는 힘을 빼도록)
- 삼각근이 일을 하지 못하도록 이완된 상태가 되게 안으로 약간(30도 정도) 넣기
- > 삼각근이 외전하는 힘을 없애는 것이 중요
- 삼각근에 손을 대고 있어야 하며 팔을 위아래로 조금씩 올렸다 내리며 (내/외전) 삼각근의 이완이 되는 시점에서 팔꿈치를 펴고 버티게 하며 아래로 누름 (체중을 이용해서 천천히, 환자가 버티는 힘에 맞춰)
- 이때 통증이 발생하는지, 반대쪽에 비해 힘이 확연히 떨어지는지 확인하기

② 외회전 근력검사 (극하근, 소원근 타겟)



-> 둘 다 외회전에 관여하지만 각도 차이 존재

좌) 극하근 / 우) 소원근

- 양쪽 비교해보기
- 팔꿈치 반드시 받치기

③ Belly press, Lift off (견갑하근 타겟)



- 갑작스러운 공 던지기, 수영, 장시간 글 쓰는 자세는 통증 유발

좌) Belly press / 우) Lift off

- 밀어보라고 한 후 얼마나 떨어지는지 확인

- 양쪽 확인
- belly press는 시술자의 손을 사이에 끼워둬서 판단하기
- 양쪽 차이가 꽤 있음

④ Speed test (상완이두근건)

⑤ Drop arm / neer sign (충돌증후군 검사)

- 이 테스트 하나만으로 특정하긴 어려우니 참고만 하기

2. 주관절

1. 구조

주관절 = 상완골 + 척골(자뼈) + 요골(노뼈)

확인해볼 것

1) 상완골

① 외측상과

② 내측상과

③ 팔꿈치 오목 (아래 그림의 빨간점 위치)

- 외/내측상과와 노뼈 자뼈를 혼동하지 않고 제대로 촉진하기
- 좌우 확인하기

2) 척골 자뼈

- 주두의 모양이 제대로 있는가

3) 요골 노뼈

- 요골두 잘 찾아보기 (팔뚝을 돌리면 요골두가 움직이는게 느껴짐)



상완골



- 굽혔을 때 상완골의 내측상과/외측상과 구분할 수 있어야 함 (주의: 요골/척골이 아님)
- 그 사이 팔꿈치 오목까지 확인



척골의 주두 (주첨): 꽃혀 있는 것을 확인



요골: 요골두는 이 상태에서 손목을 돌렸을 때 유일하게 돌아감

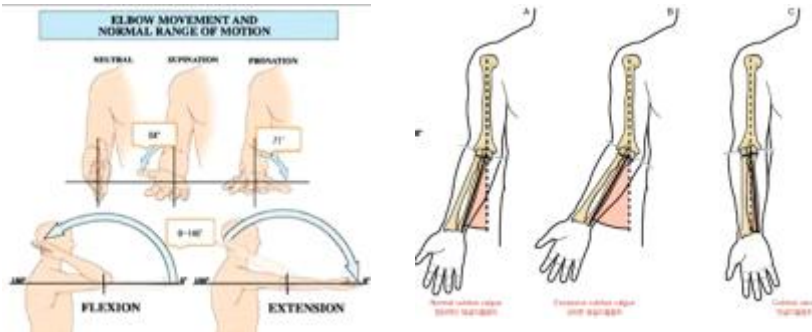
- 요골두가 탈구가 잘 일어나는 부위라 촉진 잘하는게 필요



- 양쪽 팔꿈치를 굽히고 주두를 기준으로 양쪽의 모양이 대칭적인지 확인
- > 탈구, 관절낭 빠짐 등에 있어서 체크 가능

2. 기능

- 굴곡, 신전, 회외전, 회내전 (회외, 회내는 주관절이 움직인다고 보기엔 애매하니 굴곡 신전 위주로 보기)



오른쪽 그림) 맨 왼쪽이 정상 / 중간처럼 너무 많이 가거나, 맨 오른쪽처럼 일자로 늘어져도 비정상. 특히 일자는 근육이 없는 것 (마른 여자)

- 이두근이 너무 없으면 과신전되고, 너무 많으면 굴곡이 잘 안되기도
- 남자의 경우 여자에 비해 하완이 조금 더 바깥쪽으로 밖굽이
- 양쪽에 차이가 많은지를 확인하기
- 주관절의 움직임은 비교적 단순함

3. 평가

1) 탈구



- 대부분 후방 탈구
- 대개는 척골보다는 요골이 빠짐
- 가벼운 탈구는 요골두를 안으로 밀어 넣으면 똑 하고 다시 들어가는 경우가 많음



-> 요골두 촉진을 한 후 손목을 돌려봤을 때 요골두가 빠져나가면 탈구 의심



- 요골두 탈구시 위의 동작을 못함 -> 아이들의 경우엔 요골두에 엄지 손가락을 대고 팔을 안으로 굽혀서 바깥쪽으로 쪽 밀며 팔을 신전시키면 들어감. -> 정복됨

2) 외측상과염 (내측상과염에 비해 압도적으로 많음)

- 외측상과: 손가락과 신목의 신전에 관여하는 근육, 인대, 건 부착
- 외측상과염: 바깥쪽으로 미는 동작들에서 많이 발생

① 테니스 엘보우

② Mill's test

③ Cozen's test

- 검사 이름이 중요한게 아니고 해당 부위의 근육, 인대, 건에 어떻게 자극을, 어떤 텐션을 주는지, 어떤 기능을 평가하는지가 중요



- Step 1. 주먹을 쥐게 한 후 상과 축진 시 통증이 있는지 확인
- Step 2. 저항을 주면서(ex. 손목을 위 그림처럼 꺾음) 외측 상과에 힘을 주게 함 -> 통증 발생 확인

3) 내측상과염

= 내측상과: 손가락과 신목의 굴곡에 관여하는 근육, 인대, 건 부착

① 골프 엘보우 (두 가지 방법)

방법 1) 바깥쪽으로 돌린 후 안으로 돌리게 함 -> 이때 통증이 발생하는지 확인



방법 2) 악수를 한 상태, 버티세요~ 하며 바깥쪽, 안쪽으로 돌리고 통증 확인



(바깥쪽 돌림 - 외측상과염 확인/안쪽 돌림 - 내측상과염 확인)

3. 완관절

1. 구조

완관절 = 척골 자뼈 + 요골 노뼈 + 수근골 + 정중신경
(그중에서도 척골 경상돌기와 요골 경상돌기를 찾아야함)



- 왼쪽이 손등면, 오른쪽이 손바닥면

확인해볼 것

- 요골, 척골 부위 / 수근골 부위 / 중수골 부위의 경계를 정확히 나눌 수 있어야 함 (차라리 손등 쪽에서 보는 것이 좋음)

1) 척골 자뼈

- 척골 경상돌기 (중요)

2) 요골 노뼈

- 요골경상돌기

3) 수근골 이 3개는 촉진할 수 있어야 함

- 손배뼈 주상골 (Scaphoid) -> 사이에 끼서 골절이 발생하기 쉬움

-> 위치를 잘 파악해둬야 하는 중요 뼈

- 큰마름뼈 대능형골 (Trapezium) -> 엄지의 움직임으로 찾을 수 있음

/ 관절염 많이 발생함

- 세모뼈 삼각골 (Triquetrum)

-> 손바닥 쪽에서 날카롭게 만져지는게 콩알뼈, 그 위에 세모뼈 (손등면) / 척골과 손 사이에 있으니 이쪽을 벌려서 위치 파악 가능

4) 정중신경

척골과 요골의 경상돌기 (가장 먼저 찾아야 할 것)



주상골, 대능형골



- 엄지손가락을 뒤로 젖혔을 때 해부학적 코담배갑 기저부에서 안쪽으로 있는 것이 주상골
- > 주상골 골절 흔함 + 위치가 잘 어긋나고 불편감이 심함
- 대능형골은 촉진했을 때 엄지손가락을 움직였을 때 따라서 움직임

삼각골



- 마우스를 잡을 때 책상에 손이 닿는 부위에 위치
- 골절과 변형이 자주 일어나니 주의

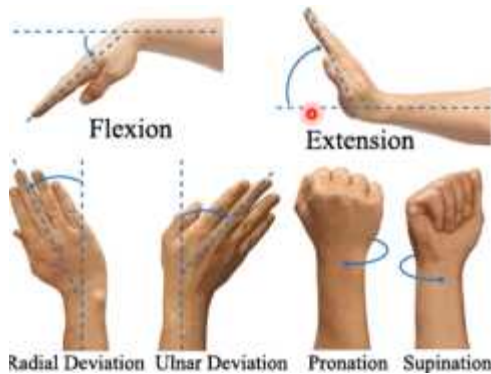
정중신경



- 정중신경을 잡고 누르면 저릿한 느낌이 들 (정상적인 사람이어도)
- 정중신경 압박이 있으면 손 끝이 저리면서 통증을 호소함

2. 기능

- 굴곡, 신전, 요측편위, 척측편위, 회내엮침, 회내뒤침 (회내 회외는 애매)



-> 어느 쪽으로 더 안되는지(각도), 어느 쪽으로 통증이 발생하는지 등을 확인

- 보통 마우스를 쥐는 손 부위가 굴곡/신전이 덜 됨
- 손가락의 움직임이 아닌 손목의 움직임 보기

3. 평가

1) 수근골의 만곡 (arch)

- 손을 수평하게 펴서 책상위에 올린 상태에서 수근골의 아치를 따라서 만져보기



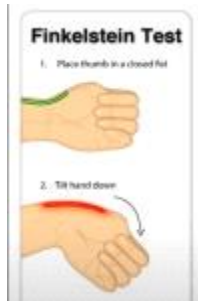
- 엄지손가락 이 부분의 모양이 어떤지를 확인
- 수근골의 아치가 어떤 각도를 이루고 있는지 확인
- 엄지손톱의 각도도 비교
- 대부분 마우스를 쓰는 쪽의 엄지손가락이 안으로 돌아가있는 경우 多

2) Tinnel sign



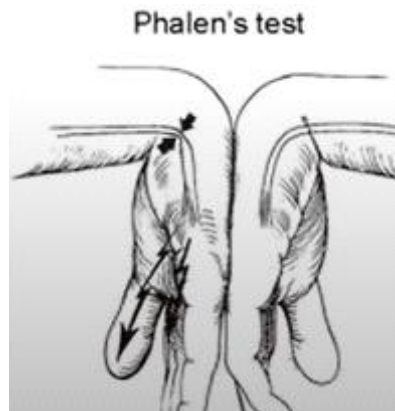
- 정중신경 위치를 눌렀을 때 찌릿찌릿 아픈 것
- 손가락으로 톡톡 쳐보는 것도 방법 (지지타진 X)

3) 핀켈스타인 검사(DeQuervain syndrome)



- 엄지손가락을 다른 손가락으로 감싸고 신전시키는 검사
- 하늘색 라인을 따라 통증 많이 발생
- > 수양명대장경 라인: 이를 이용해 치료해보는 것도 생각하기
- 이 자세를 취해서 통증이 발생하는지를 확인

4) 팔렌 검사: 손목을 꺾어서 정중신경 압박



- 손가락의 저림을 확인 (1분 정도를 유지)

- 여기서 문제가 있다면 tinnel sign에서도 문제가 있음